KI/SZZVP Aplikovaná informatika: volitelné bloky
Podniková informatika

I. Analýza a vizualizace dat z podnikových informačních systémů 1
II. Optimální rozhodování 2

I. Analýza a vizualizace dat z podnikových informačních systémů

1. Přehled požadovaných znalostí a dovedností

- podnikové informační systémy a jejich komponenty: ERP (plánování podnikových zdrojů), SCM (řízení dodavatelského řetězce), CRM (řízení vztahů se zákazníky), ECM (řízení podnikového obsahu) a BI (business intelligence)
- datový a procesní pohled na podnikové informační systémy a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)
- analýzy prodejních dat pomocí analytických nástrojů s důrazem na validaci dat, kvalitu výstupu (tabulkový, grafický) a interpretaci výsledků
- podstata a základní přístupy k řešení BI, dimenzionální modelování
- vybrané aplikační oblasti BI: finanční plánování a prognózování (tržby z pohledu cash flow), marketing, CRM (plánování a analýza dopadu marketingových kampaní, bonusy a skonta), plánování a monitorování klíčových ukazatelů výrobního procesu (materiálová bilance), řízení vztahů s dodavateli (rozbor závazků), řízení výkonnosti (tvorba dashboardů)

2. Obecná charakteristika zkušební úlohy

Cílem úlohy je vytvořit datový dashboard, který bude sloužit k přehledné vizualizaci podnikových dat a umožní uživateli různé způsoby interakce s těmito daty. Vstupní data mohou být poskytnuta, nebo bude součástí zadání jejich generování dle požadavků.

3. Ukázková úloha

Vaším úkolem je vytvořit datový dashboard pro vrcholový management fiktivního podniku, který umožní manažerům provádět analýzu prodejních dat. Podnik se zaměřuje na prodej inkoustových a laserových tiskáren a k nim příslušných tonerů. Produkty jsou prodávány jak v kamenné prodejně, tak v on-line prostředí přes e-shop.

Dílčí úkoly:

- Vytvořte si datové soubory s prodejními daty. Množství dat nemusí být obsáhlé, stačí, abyste pomocí dat demonstrovali úspěšné řešení úlohy. Popis prodejních dat:
  - Prodeje: ID objednávky, datum, zákazník, produkt, množství, cena, celková hodnota, prodejní kanál (kamenná prodejna/on-line)
  - Zákazníci: ID zákazníka, jméno, region, segment
  - Produkty: ID produktu, kategorie, název, cena
  - Zaměstnanci: ID zaměstnance, jméno, pozice, oddělení
  - Doprava: ID objednávky, přepravce, náklady na dopravu, datum odeslání, datum doručení

- Vytvořte dashboard, který bude obsahovat následující vizualizace:
  - Prodejní analýzy (celkové tržby, tržby podle regionů, tržby podle prodejních kanálů: prodejna/e-shop; tržby podle segmentů zákazníků, tržby podle produktových kategorií)
  - Výkon zaměstnanců (tržby generované jednotlivými zaměstnanci, porovnání výkonu mezi odděleními)
  - Logistické náklady (náklady na dopravu podle přepravců, analýza doby dodání)
- Umožněte uživatelům interaktivně filtrovat data podle různých kritérií (např. časové období, region, produktová kategorie, prodejní kanál).
- Definujte a zobrazte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI). Na základě KPI navrhněte informovaná rozhodnutí strategických manažerů pro zlepšení výkonu organizace. Při zkoušce budete obhajovat, proč jste dané KPI zvolili.

Výstupy:
- samotný dashboard (včetně programových kódů, nastavení konfigurací, komentáře k jeho struktuře, funkcionalitám apod.)
- interpretace výsledků v podobě prezentace nebo reportu včetně návrhu možných kroků, které by firma na základě těchto zjištění mohla podniknout

4. Seznam dostupných materiálů a technologií

- počítač s operačním systémem Windows (případně po předchozí domluvě Linux), software Power BI a Superset, interpret jazyka Python s moduly Pandas, Dash a Plotly, případně jiné BI nástroje po předchozí domluvě

II. Optimální rozhodování

1. Přehled požadovaných znalostí a dovedností

- matematické formulace základních úloh lineárního programování (směšovací problém, úloha o výrobním plánu, dopravní (i vícefázový) a přiřazovací problém, problém obchodního cestujícího atd.)
- formulace duálních úloh a základních vět o dualitě
- implementace zadané matematické formulace pomocí SW řešiče

2. Obecná charakteristika zkušební úlohy

Aplikujte metodu lineárního programování za použití SW knihoven (PULP, CVXOPT, či Matlabu) na zadanou úlohu. Formulujte a implementujte zvolený model a příslušný duální model s využitím vhodně zvolených dat. Model, postup řešení a získané výsledky (grafické výstupy apod.) představte formou Jupyter notebooku s kódem a vysvětlujícími komentáři.

3. Ukázková úloha

Pomocí úlohy lineárního programování navrhněte optimální jídelníček (směšovací problém). Použijte nejméně 15 druhů potravin, např. https://www.kalorickетabulky.cz/tabulka-potravin, ceny vezměte odhadem z internetu. Tabulku vstupních dat modelu uveďte v dokumentu.
Výsledný model má obsahovat kontrolu množství tuků, bílkovin a sacharidů v minimálním a maximálním množství. Doporučené množství jednotlivých komponent nalezněte na internetu, např. https://www.stobklub.cz/clanek/bilkoviny-a-hubnuti-kolik-jich-mate-snist-jake-vybrat-a-proc-jsou-tak-dulezite-/. Opět uveďte ve vytvořeném dokumentu.

Dílčí úkoly:

- Formulujte primární model a implementujte jej.
- Experimentálně ověřte vliv omezení (tuky, bílkoviny, sacharidy) na cenu výsledného jídelníčku.
- Formulujte duální model k dané úloze a implementujte jej.
- Porovnejte dosažené výsledky s větami o dualitě (stínové ceny, slabá věta o dualitě, věta o rovnováze).

Výstupy:

- Jupyter notebook obsahující matematickou formulaci modelu, jeho komentovanou implementaci a grafické výstupy

4. Seznam dostupných materiálů a technologií

- knihovna PULP/CVXOPT v prostředí Python, případně Matlab
- tutoriály k nástroji PULP/CVXOPT/Matlab